



IMT Atlantique

Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Projet CODEVSI n°107: Création d'un site web permettant l'emprunt de jeux de société du club jeux de l'IMT Atlantique

Rapport technique

AUTEURS:

DEVOUGE-BOYER Paul

FLICHY Astrid

POIRIER Lucas

THIBAUT Pauline

club Troll

A l'intention du COPIL de l'UE CODEVSI, de notre encadrant M. Bastien PASDELOUP et des utilisateurs du [club Troll*](#).

Date: 28/05/2024

Version: 3.0

Résumé

Rédactrice: Astrid

Relecteurs: Lucas, Pauline, Paul

Depuis plusieurs années, le club de jeux de société de l'IMT Atlantique met à disposition des jeux de société empruntables. Néanmoins, le dispositif d'emprunt des jeux actuellement en place est mal utilisé, ce qui génère des pertes de jeux. Ce projet répond donc à la demande de ce club, avec un objectif double. Tout d'abord, le projet vise à faciliter l'emprunt et le rendu des jeux pour les membres du [foyer des élèves](#)*. Ensuite, il doit permettre au président du club de consulter et modifier des informations liées aux jeux comme les jeux empruntés, tout en étant capable d'ajouter et de modifier des jeux. Le projet consiste donc à créer un site web [dynamique](#)* et interactif se reposant sur une [base de données](#)* par le biais de QR codes. L'utilisateur peut, en scannant un QR code, emprunter et rendre un jeu. Le site comprend une page administrateur qui permet de modifier la base de données* en ajoutant, supprimant ou modifiant des jeux mais aussi de consulter les jeux empruntés, par qui et quand. La finalité de ce projet est avant tout pratique mais se veut aussi respecter la charte graphique du club Troll*. Des tests ont été effectués par les membres et le site a été mis en version bêta pour d'autres utilisateurs. Il a atteint ses objectifs, le site étant facilement consultable, rendant l'emprunt et le rendu de jeux plus simple pour les utilisateurs et les gérants du club Troll*.

Table des Matières

Introduction.....	5
I. Choix de la méthodologie et construction de la base de données.....	7
A. Division du projet en parties.....	7
B. Conception de la structure du site.....	7
C. La base de données.....	10
II. Le site.....	12
A. Page d'accueil.....	12
B. Page d'information d'un jeu.....	14
C. Page d'emprunt.....	14
D. Pages administrateurs.....	15
III. Du site aux armoires.....	17
A. Hébergement.....	17
B. Les QR codes.....	18
C. La communication.....	19
IV. Les tests.....	19
A. Mise en place des tests.....	20
B. Les tests et leurs résultats.....	21
C. Améliorations effectuées suite aux tests.....	22
Conclusion.....	24
Bibliographie.....	25
Glossaire.....	26
Annexes.....	27

Table des Figures

Figure 1: Fiche d'emprunt actuellement disponible au club Troll.....	5
Figure 2: Base de données déjà existante des jeux du club Troll.....	6
Figure 3: Cycle en V des étapes de notre projet, étape de conception.....	8
Figure 4: Logigramme simple du site web dynamique.....	8
Figure 5: Recensement des jeux en salle Troll.....	10
Figure 6: Rangement actuel des jeux par catégories en salle Troll.....	10
Figure 7: Image du début de la base de données.....	11
Figure 8: Cycle en V des étapes de notre projet, étape de réalisation.....	12
Figure 9: Page d'accueil.....	12
Figure 10: Suggestion de la barre de recherche pour le mot "loup".....	13
Figure 11: Résultats de la recherche "loup".....	13
Figure 12: Exemple de page d'information du jeu Loups-garous de Thiercelieux: Best Of...	14
Figure 13: Formulaire d'emprunt.....	15
Figure 14: Bouton de rendu.....	15
Figure 15: Page administrateur: gestion.....	16
Figure 16: Page administrateur: champ d'informations.....	16
Figure 17: Page administrateur: liste d'emprunt.....	17
Figure 18: Découpage et collage des QR codes.....	18
Figure 19: QR codes.....	18
Figure 20: Posters de communication pour le site d'emprunt mis en salle Troll.....	19
Figure 21: Cycle en V de notre projet, étape des tests.....	19
Figure 22: Capture d'écran de la communication réalisée et de la demande faite.....	20
Figure 23: Questionnaire de satisfaction des testeurs.....	21
Figure 24: page des modalités d'emprunt et de rendu des jeux.....	23

Rédacteurs: Astrid, Pauline
Relecteurs: Lucas, Paul

IMT Atlantique dispose d'un club de jeux de société (le club Troll*), où il est possible d'emprunter des jeux. Il existe aujourd'hui un système d'emprunt assez peu connu, et dont la réglementation est assez laxiste: une feuille scotchée à une étagère sur laquelle il faut inscrire son nom, le jeu emprunté et la date d'emprunt. De plus, avant d'être scotchée, la feuille était simplement disposée quelque part et se perdait très fréquemment.

[illegible]

Figure 1: Fiche d'emprunt actuellement disponible au club Troll

Avec le système actuel, seuls 70% des jeux empruntés sont notés sur la feuille, et 50% sont rendus dans un délai acceptable. Cela implique des pertes d'argent pour le club qui doit racheter les jeux non rendus et prive les adhérents du club de ces jeux, allant à l'encontre de l'esprit convivial du club. Ainsi, la création d'un site Web permettant d'emprunter les jeux en scannant des QR codes faciliterait l'emprunt des jeux et réduirait les pertes. En effet, la présence d'un QR code devrait mettre en avant le système d'emprunt et ainsi permettre au système d'être mieux respecté. De plus, le site permettrait une meilleure lisibilité des noms des emprunteurs et des jeux. Il est vrai que l'écriture manuscrite de chacun n'est pas toujours facile à lire et aucun stylo n'est mis à disposition pour remplir la fiche d'emprunt. La présence d'un QR code sur le jeu indiquant que c'est la propriété du club Troll* empêcherait également aux uns et autres d'oublier d'où vient le jeu. En effet, souvent, en partant en stage et en déménageant, les étudiants trouvent des jeux dans leur logement et ne sachant pas à qui il appartient, partent tout simplement avec, ce qui génère des pertes pour le club.

Ce projet consiste donc à développer un site Web en se basant sur la base de données* déjà existante des jeux du club (cf Figure 2) et à créer des QR codes placés sur

chaque boîte de jeux. Les utilisateurs pourront scanner ces QR codes, les envoyant sur la page du jeu où ils pourront renseigner leur prénom et leur nom pour emprunter le jeu désiré.

```

353945|boardgameextension|Citadelles : Seconde édition|None
353946|boardgame|Canardage |None
353947|cardsgameextension|Elixir extensions: la compil|None
353948|cardsgameextension|Elixir: Sortilège|None
353949|cardsgameextension|Elixir (3 fées) |None
353950|cardsgameextension|Horreur à Arkham : La civilisation Oubliée |None
353951|boardgameextension|Les Contrées de l'horreur: Cités en Ruine|None
353952|boardgame|Deadwood 1876|None
353953|boardgame|Splendor|None
353954|boardgame|Intrigues à Venise|None
353955|boardgame|Escape Game : Civilisation disparues|None
353956|boardgame|Wanka Tanka|None
353957|boardgame|Gastero Speed|None
353958|boardgame|Warhammer 40 000: L'hérésie d'Horus|None
353959|boardgame|De l'ORC pour les braves|None
353960|boardgame|Amition|None
353961|boardgame|Potion Explosion|None
353962|boardgameextension|Die Sielder Von Catan Die Seefahrer erweiterung zu|None
353963|boardgameextension|Terraforming Mars: Venus Next|None
353964|boardgameextension|Seasons of Inis|None
353965|boardgame|Les joyeux Combinards|None
353967|boardgame|Twilight Inscription|None
353968|boardgame|Méditerranée|None
353969|boardgame|Potion Explosion|None
353970|cardsgame|Défis Nature: créatures légendaires|None
353971|cardsgame|Défis Nature: Oiseaux|None
353972|cardsgame|Défis Nature: Reptiles|None
353973|cardsgame|Défis Nature: Animaux Marins|None
353974|cardsgame|Défis Nature: Carnivores|None
353975|cardsgame|Défis Nature: Primates|None

```

Figure 2: Base de données déjà existante des jeux du club Troll

Afin de répondre aux demandes du client, le projet présenté ici répond à la problématique du développement d'un site internet. Il a pour objectif d'accéder aux informations des jeux disponibles, être capable de les emprunter sur place, le tout étant supervisé par un administrateur capable de modifier les jeux et accéder aux informations des jeux empruntés. Pour ce faire, une première étape a été de compléter la base de données* et de déterminer la structure que prendrait notre site. La création du site en lui-même avec les informations précises contenues dans chacune des pages a constitué la deuxième étape du projet. Par la suite, il a été nécessaire d'héberger notre site et de générer les QR codes pour l'ensemble des jeux de la salle du club Troll*. Enfin, une série de tests a permis de valider les différentes fonctions mises à disposition des utilisateurs.

I. Choix de la méthodologie et construction de la base de données

Rédacteur: Lucas

Relecteurs: Astrid, Pauline, Paul

Notre groupe s'étant porté volontaire pour proposer un sujet, les clients sont alors les membres du club Troll* et notre responsable Monsieur Bastien Padeloup. La réalisation du projet a donc débuté par une phase de formalisation du cahier des charges, où les demandes du client ont été rassemblées et analysées.

A. Division du projet en parties

Rédacteurs: Lucas

Relecteurs: Astrid, Pauline, Paul

Tout d'abord, le projet a été divisé en deux parties distinctes en termes de répartition des tâches. Cette organisation s'est avérée nécessaire pour respecter les délais et obtenir un site fonctionnel et satisfaisant à livrer au client. Cette organisation a été décidée notamment grâce aux formations proposées par IMT Atlantique au début du projet. En effet, étant donné qu'il n'était pas possible de suivre plusieurs formations en même temps, les personnes étant allées aux formations spécialisées dans un domaine se sont logiquement chargées en priorité du domaine en question.

Ainsi, la création du code du site a été séparée du reste afin de pouvoir avancer en parallèle les plusieurs parties du projet.

De plus, du fait de la taille conséquente de la base de données* et de la nécessité de vérifier l'inventaire des jeux du clubs, la gestion de cette dernière, la génération et le collage des QR codes ont été traités séparément durant de nombreuses semaines. Grâce à ce découpage, nous avons pu mettre en place des tests non prévus dans le planning prévisionnel et une version bêta du site aux membres du club Troll*. Nous avons ainsi pu tenir les délais limites malgré des temps serrés avec l'ajout de cette phase de test et la conception du livrable.

La conception et la rédaction du livrable ont alors été réalisées par l'ensemble des membres du projet une fois la phase de test bien entamée.

B. Conception de la structure du site

Rédacteurs: Lucas, Astrid

Relecteurs: Pauline, Paul

Notre projet se déroule en plusieurs étapes se réalisant dans un cycle en V, détaillé dans la figure 3. Avant de nous lancer dans la réalisation du site, il est primordial de démarrer par une phase de conception. En effet, à la suite de l'analyse des besoins de notre client reformulés sous la forme d'un cahier des charges, il est nécessaire de se mettre d'accord sur la forme que prendra le site. La forme prise par le site passe en réalité par plusieurs facteurs comme le choix du langage de code, le type de pages employés ([pages statiques*](#) ou dynamiques*), ou encore le lien entre les différentes pages du site.

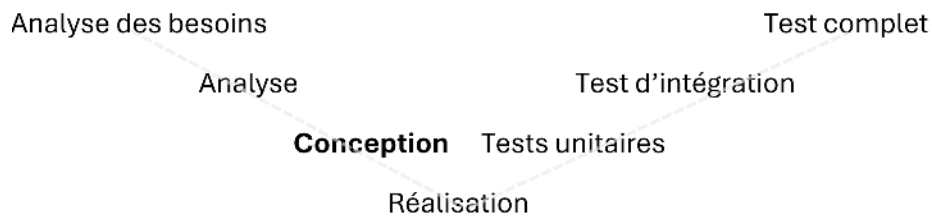


Figure 3: Cycle en V des étapes de notre projet, étape de conception

Concernant le langage utilisé, nous avons choisi que la totalité du code du [backend*](#) soit réalisée en Python et non en php. En effet, nous souhaitons que le site soit facile à mettre à jour et facilement accessible afin de rendre la mise à jour du site plus simple pour les prochains présidents du club Troll*. Python est connu de tous comparé à php et a donc été largement suffisant pour un projet de cette envergure.

Ensuite, nous avons choisi de travailler avec des pages dynamiques* plutôt que statiques* pour notre site web. En effet, même si les connaissances nécessaires au développement de pages dynamiques* sont plus poussées, leur utilisation nous facilite grandement la tâche. Premièrement, utiliser des pages statiques nécessiterait la création d'une page pour chacun des jeux, ce qui serait aberrant au vu de leur nombre. De plus, avec une page dynamique et en ayant une base de données* dans le backend*, il suffit de mettre à jour la donnée d'intérêt une fois, au lieu de changer manuellement la donnée dans toutes les pages où elle apparaît. Ceci était nécessaire en raison des jeux qui sont régulièrement empruntés, ce qui convient donc parfaitement à la demande de notre client. D'où notre décision de créer un site web dynamique*.

Une fois le choix du langage et de la nature des pages web composant le site fait, il a été nécessaire de préparer une vue globale des différentes pages et leur interaction, de manière à répondre au mieux au cahier des charges. Ces réflexions nous ont alors poussé à établir un [logigramme*](#) simple du site représenté par la figure 4 (un logigramme complet du site est disponible en annexe).

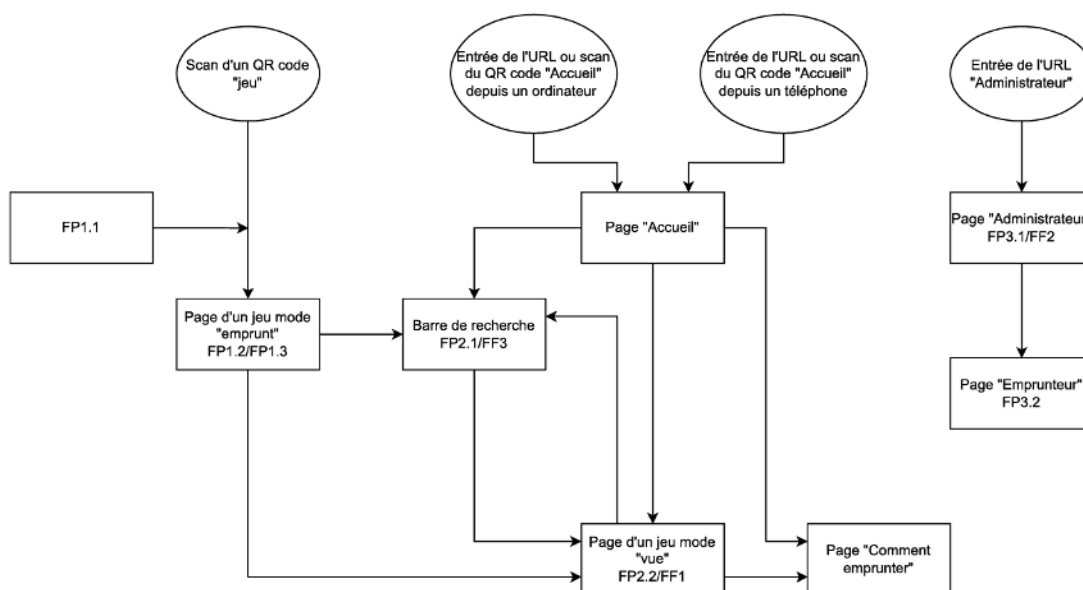


Figure 4: Logigramme simple du site web dynamique

Dans ce logigramme*, on peut identifier les différents types d'utilisateurs, grâce aux cadres en forme de bulle. On retrouve en effet quatre types d'utilisateurs.

Le premier utilisateur est un administrateur du site. Grâce à l'url particulier pour se connecter au site, l'administrateur accèdera à la page "Administrateur". Cette page a pour objectif de répondre à la fonction principale FP3.1 "Pouvoir modifier la base de données" et à la fonction facultative FF2 "Avoir la dernière personne ayant emprunté un jeu (son nom/prénom)". De plus, cette page permet l'accès à la page "Emprunteur" ayant pour but de répondre à la fonction principale FP3.2 "Pouvoir consulter les emprunts en cours" affichant notamment la liste des jeux empruntés.

Le second type d'utilisateur souhaite emprunter un jeu. Pour cela, il scanne le QR code représenté dans le logigramme par la bulle "Scan d'un QR code 'jeu'". Dès lors, l'utilisateur doit arriver sur la page "Page d'un jeu mode 'emprunt'" et réalise la fonction principale FP1.1 du cahier des charges "Accéder à la page d'emprunt et de rendu avec un QR Code". Le reste des fonctions principales FP1 (FP1.2 "Emprunter le jeu avec son prénom et son nom" et FP1.3 "Rendre le jeu en renseignant seulement le bon nom et prénom") sera réalisé directement sur la page en question.

Les deux derniers types d'utilisateurs sont des utilisateurs qui ne cherchent pas à emprunter un jeu mais simplement à regarder le catalogue proposé par le club Troll*. Ces utilisateurs se distinguent par l'utilisation d'un ordinateur ou d'un téléphone pour accéder à la page "Accueil" du site, ce qui répond à la contrainte d'adaptabilité du site web.

De plus, les trois derniers types d'utilisateurs présentés ici ont accès à une barre de recherche répondant à la fonction principale FP2.1 "Avoir une barre de recherche", ainsi qu'à la fonction facultative FF3 "Suggestion de nom ressemblant". Les utilisateurs sont ainsi capables de rechercher des jeux. Une autre page accessible par ces utilisateurs est la page d'un jeu mode "vue", répondant aux critères FP2.2 "Avoir une page d'information sur chaque jeu" et FF1 "Avoir une description du jeu". Cette page affiche les informations du jeu sélectionné au préalable.

Une fois l'idée de notre site en tête, nous avons décidé de séparer les groupes comme expliqué dans la partie A et de nous intéresser à la complétion de la base de données* existante.

C. La base de données

Rédacteur: Lucas

Relecteurs: Astrid, Pauline, Paul

Comme mentionné précédemment, la modification de la base de données* initialement existante a demandé un temps conséquent pour ce projet. Cette modification s'est déroulée en plusieurs étapes. Tout d'abord, un des objectifs étant d'être capable de catégoriser les jeux pour faciliter le rangement de ces derniers, il a été nécessaire de créer des catégories de rangement selon les styles des jeux et de les y ranger (cf figure 6). Au passage, un recensement de la totalité des jeux a été réalisé, comme on peut le voir sur la figure 5. Une première difficulté est alors survenue, avec la présence de jeux inconnus dans la base initiale. En réalité, dans la base initiale, certains jeux apparaissent en anglais, d'autres ont été récupérés par leur propriétaire depuis, ce qui cause une perte de temps considérable dans la modification de la base de données*. Pour pallier ce problème, il a été nécessaire de vérifier dans un premier temps si les jeux étaient dans la base de données*, mais aussi dans un second temps si les jeux déjà inscrits dans la base de données* étaient en effet bien présents dans la salle.



*Figure 5:
Recensement des
jeux en salle Troll*



*Figure 6: Rangement actuel des
jeux par catégories en salle Troll*

Une fois l'inventaire des jeux de la base de données* terminé, la suite du projet a nécessité un ajout de plusieurs catégories pour chaque jeu présent. Afin de répondre au cahier des charges, les jeux sont accompagnés de plusieurs détails les concernant. Dans la base de données* initiale, il y avait déjà un id, le type de jeu, un nom et parfois une image relié au jeu. Nous avons donc tout d'abord complété les images manquantes, afin de répondre à une première partie de la fonction principale "Avoir une page d'information (nom, type, disponibilité, photo) sur chaque jeu". L'image permet alors de reconnaître les jeux dont le nom remémore un lointain souvenir. Néanmoins, afin de répondre aux différentes demandes du client, le projet a nécessité une phase de conception consistant en l'ajout de nombreuses autres précisions concernant les jeux. Ces détails ajoutés permettent ainsi de répondre au cahier des charges fixés par le client.

Le premier détail comporte le nombre de joueurs possible pour jouer au jeu correspondant. Cela permet, au même titre que l'image, le nom et le type de jeu de mieux cerner de quel type de jeu il s'agit, et de pouvoir s'y préparer à l'avance. Cela permet de répondre à la fonction facultative "Avoir une description du jeu" demandée par le client dans le cahier des charges.

Le second ajout lors de ce projet est la catégorie de rangement du jeu. Cette dernière permet de pouvoir connaître facilement l'emplacement de rangement en consultant un jeu, ce qui répond à notre critère du cahier des charges "Avoir l'emplacement du jeu dans les étagères".

Ensuite, il est nécessaire pour ce projet de définir un “état” pour un jeu. L'état d'un jeu varie entre “Non Empruntable”, “Empruntable”, “Emprunte” et permet de définir en aval la fonction emprunté disponible avec le site web. En effet, cet ajout rentre dans le critère 2 de la fonction principale “Avoir une page d'information (nom, type, disponibilité, photo) sur chaque jeu”.

De même, le client demande d'être capable de pouvoir retracer la dernière personne ayant emprunté le jeu, afin de pouvoir le lui réclamer si ce dernier oublie de le rendre par exemple. Ce besoin, exprimé par la fonction facultative “Avoir la dernière personne ayant emprunté (nom/prénom)” implique la nécessité d'ajouter aux jeux une caractéristique donnant le dernier emprunteur.

Enfin, une demande facultative du client réside dans la possibilité de voir une description associée à chacun des jeux, à travers la fonction facultative “Avoir une description du jeu”. L'ajout de description spécifique à chaque jeu est donc un plus dans ce projet, qui apporte une meilleure compréhension des jeux disponibles en allant de pair avec le nombre de joueurs, l'image du jeu ou le type de joueurs. La recherche de description (faite sur BoardGameGeek [\[1\]](#)) a demandé un temps d'investissement conséquent et au même titre que les noms de jeux, a été la source d'un problème conséquent au niveau du code.

En effet, dans l'ajout d'une description ou d'un nom, il était nécessaire de remplacer dans le code SQL l'entière des guillemets simples par deux guillemets simples et non un double guillemet, afin d'éviter des erreurs de syntaxe. Cependant, la bibliothèque sqlite3 de python prenait déjà en compte cela et remplaçait les guillemets simples par deux guillemets simples. Ceci a généré de nouvelles erreurs, puisque le texte apparaissait alors avec deux guillemets simples au lieu d'un.

Sur la figure 7 ci-dessous, on retrouve dans la première ligne en gras toutes les informations liées à un jeu qui sont détaillées précédemment. Ensuite, on peut observer l'application de ces informations pour quelques jeux comme ‘Samurai’ ou ‘Elfenland’.

```
(id, type, name, image, nombre de joueurs, catégorie de rangement, état du jeu, dernier emprunteur, description )

(DEFAULT, 'boardgame', 'Samurai',
'https://cf.geekdo-images.com/o9-sNXmF'S_TLAb7ZiZ4dRA__original/img/TPKZgpNxB_C73RNbhKyP6UR76X0=:0x0/filters:format(jpeg)/pic3211873.jpg', '2-4',
'Reserve', 'Non Empruntable', NULL, 'Dans Samurai, les joueurs incarnent des daimyos assoiffés de pouvoir qui rivalisent pour le contrôle du Japon.').

(DEFAULT, 'boardgame',
'Elfenland', 'https://cf.geekdo-images.com/Ea4jN5Ko5bPrXrU__AYhzhzg__original/img/DEi0SFU6mAMZYycGTEJAV4ZBRVw=:0x0/filters:format(jpeg)/pic1798136.jpg', '2-6', 'Fantaisie', 'Empruntable', NULL, 'Au pays des Elfes, les jeunes elfes se livrent à une cérémonie de 4 jours au cours de laquelle ils devront parcourir l'Elfenland et traverser un maximum de villages avant de retourner dans leur cité natale. Celui qui aura parcouru la plus grande distance deviendra le plus estimé de tous. Pour parvenir à leur fin, il leur faudra utiliser au mieux les différents moyens de transport disponibles: dragons majestueux, licornes gracieux, sangliers géants, chariots orques, ou autres tourbillons aériens...').

(DEFAULT, 'boardgame',
'Bohnanza', 'https://cf.geekdo-images.com/8SADlu_4zBH_UUjCo935lw__original/img/RNuAr2CDbxE3XzsJvXqj4D/3eVM=:0x0/filters:format(jpeg)/pic6348964.jpg', '3-7', 'Réserve', 'Non Empruntable', NULL, 'Chaque joueur dispose de 2 champs à exploiter et d'une main pleine de cartes de haricots. Il faut semer, cultiver puis vendre ses récoltes pour accumuler des Thunes. Mais pour planter, il faut respecter l'ordre dans lequel on a reçu ses cartes, et savoir sacrifier des plantations invendables en les échangeant, parfois à perte, avec les adversaires. C'est donc par de judicieuses transactions que vous obtiendrez le meilleur rendement de vos terres, mais attention à ne pas trop aider les autres planteurs. Le gagnant sera celui qui aura accumulé le plus de Thunes !').

(DEFAULT, 'boardgame', 'Les Colons de
Catane', 'https://cf.geekdo-images.com/W3Bsga_uLP9kO91gZ7H8yw__original/img/xV7oisd3RQ8R-k18cdWAYthHXsA=:0x0/filters:format(jpeg)/pic2419375.jpg', '3-4', 'Jeux de gestion', 'Empruntable', NULL, 'Construisez vos villes, vos routes, en profitant au mieux des ressources de cette île si accueillante tout en commerçant avec vos voisins.
Catane est un jeu passionnant, véritable succès parmi les jeux de société contemporains. Les règles sont simples, les parties sont d'une durée raisonnable et le mécanisme est très fluide alliant gestion de ressources et négociations entre joueurs.
L'objectif : vous devez être le premier à atteindre 10 points de victoire. Les points de victoire sont acquis en construisant des routes et villages.
Catane est basé sur plusieurs mécanismes simples. Le plateau représente l'île de Catane et ses différents paysages vous apportant différents types de ressources. Selon la position sur le plateau de vos routes et villages, vous collecterez à chaque tour des ressources que vous gèrerez afin de construire routes et villages (qui doivent toujours être reliés).
```

Figure 7: Image du début de la base de données

II. Le site

Rédacteur: Paul

Relecteurs: Lucas, Astrid, Pauline

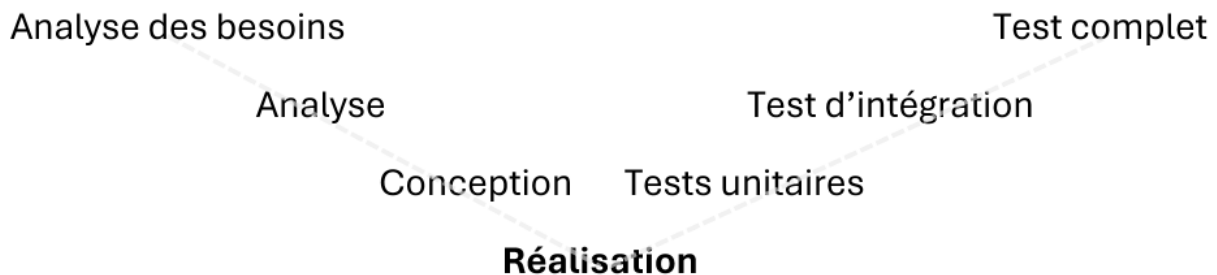


Figure 8: Cycle en V des étapes de notre projet, étape de réalisation

Après la conception, place à l'étape de la réalisation du projet (cf figure 8). Comme mentionné précédemment le site est constitué de trois types de pages: les pages Accueil, Jeu (mode "vue" et mode "emprunt") et Administrateur.

Pour assurer la contrainte d'utilisation sur tous les appareils, et la cohérence de l'organisation et le respect de la charte graphique du club Troll*, on utilise un fichier [html*](#) "layout". Toutes les pages sont des extensions de ce fichier html* dans lequel on retrouve par exemple la fonction "barre de recherche", un bandeau d'en-tête d'une couleur spécifique ou encore un lien vers la page d'accueil. Toutes ces fonctionnalités ne devant pas apparaître sur toutes les pages, des [booléens*](#) d'activation ont été utilisés en fonction des pages.

A. Page d'accueil

Rédacteur: Paul

Relecteurs: Lucas, Astrid, Pauline

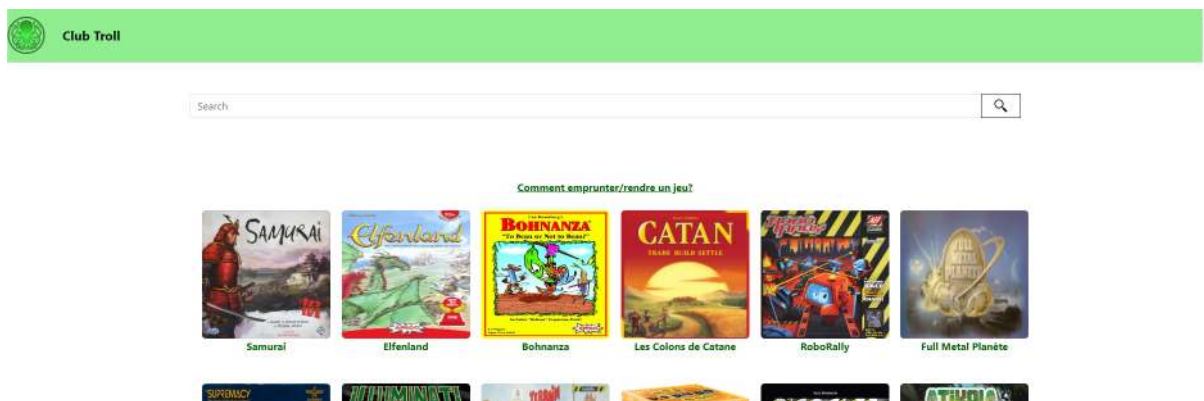


Figure 9: Page d'accueil

Sur la page d'accueil on trouve une barre de recherche, en haut, centrée sur la capture d'écran ci-dessus. En dessous de cette barre on trouve une liste des jeux disponibles au club Troll*.

Cette liste contient des images cliquables de chaque jeu, amenant l'utilisateur à la page détaillée de ceux-ci. Les images et noms des jeux sont pris de la base de données* et sont contenus dans des divisions "image-container div".

La barre de recherche, quant à elle, utilise une [API*](#) qui interroge la base de données* sur les jeux possédant le contenu de la recherche dans leur nom. Des suggestions apparaissent alors sous forme de boîte cliquable comme on peut le voir sur la figure 10 ci-dessous, menant l'utilisateur directement à la page du jeu en question.



Figure 10: Suggestion de la barre de recherche pour le mot "loup"

Cependant, si l'utilisateur veut consulter les images de sa recherche, il peut afficher les résultats sur une autre version de la page d'accueil, où ses mêmes suggestions apparaissent dans une forme similaire à la page d'accueil (des images cliquables) comme on peut le voir sur la figure 11.

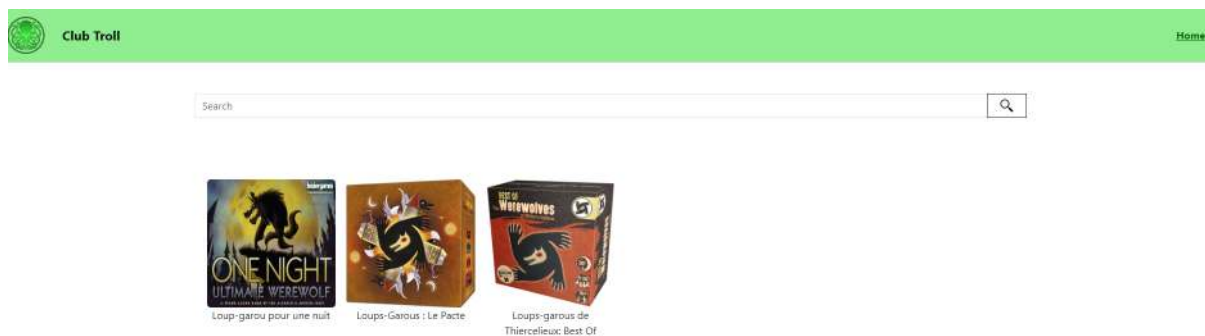


Figure 11: Résultats de la recherche "loup"

Enfin, sur les pages d'accueil et de recherche se trouve un lien vers une page d'information où l'on retrouve les instructions pour emprunter les jeux. Cette page d'accueil fait donc office de vitrine où l'intégralité des jeux sont visibles, et où on peut les chercher. A l'aide de cette page d'accueil, il est ainsi facile d'accéder à la prochaine page que nous allons développer: la page d'information d'un jeu.

B. Page d'information d'un jeu

Rédacteur: Paul

Relecteurs: Lucas, Astrid, Pauline



Figure 12: Exemple de page d'information du jeu Loups-garous de Thiercelieux: Best Of

La page d'information d'un jeu, accessible en cliquant sur l'image ou bien sur la suggestion, contient les informations suivantes: l'image du jeu, le nom, le type de jeu, le nombre de joueurs, le lieu de rangement dans les étagères, son état d'emprunt (Empruntable/ Emprunte/ Non Empruntable), une courte description du jeu et enfin, si le jeu est empruntable, le lien pour la page de consigne d'emprunt. Cette page est dynamique* et tire les informations de la base de données.

Dernière fonctionnalité des pages d'informations, le lien hypertexte "home" dans le bandeau vert, à droite, permet à l'utilisateur de retourner à la page d'accueil. Il en va de même pour le logo du club et l'inscription: "club Troll" en haut à gauche (cf figure 12).

L'URL de ces pages est généré dynamiquement, ce qui permet d'en avoir un pour chaque jeu, même ceux qui seront ajoutés dans le futur. Dans cet URL on trouve à la fin une mention $b=NB$. En effet, si le booléen* b vaut False, il y a marqué NB dans l'URL et si il vaut True il y a marqué B. Un changement d'URL, donc de la valeur de b , permet de passer de la page d'information à la page d'emprunt. La mention "NB" (signifiant Not Borrowed) a été utilisée pour que la page d'emprunt ne soit pas explicite et facilement accessible. Cette mention remplace la condition False.

C. Page d'emprunt

Rédacteur: Paul

Relecteurs: Lucas, Astrid, Pauline

Comme dit précédemment, la page d'emprunt n'est accessible théoriquement que via les QR codes collés sur les boîtes de jeu. Dans la pratique, l'URL de cette page est la

même que la page d'information mais avec cette fois-ci le booléen* b mis à B (équivalent de "True").

Cette page est quasiment identique à la page d'information, à une différence près: un formulaire d'emprunt remplace le lien de la page de consigne (cf Figure 13).

Empruntable

Description: Le Loup-Garou est un jeu de stratégie qui oppose les villageois aux loups-garous. Le but des villageois est d'éliminer les loups-garous, tandis que les loups-garous cherchent à éliminer les villageois

Figure 13: Formulaire d'emprunt

Comme indiqué, ce formulaire permet à l'utilisateur d'emprunter les jeux et répond à la fonction principale de notre site: FP1.2 "Emprunter le jeu avec son prénom et son nom". Néanmoins, lorsque le jeu est déjà emprunté, ce formulaire est remplacé par un simple bouton de rendu (cf Figure 14). Cette fonctionnalité est un peu différente de celle évoquée dans le cahier des charges (FP1.3 "Rendre le jeu en renseignant seulement le bon nom et prénom"). En effet, suite à des retours, il semblait pertinent au client de changer cette fonctionnalité (cf partie IV sur les tests).

Emprunte

Description: Le Loup-Garou est un jeu de stratégie qui oppose les villageois aux loups-garous. Le but des villageois est d'éliminer les loups-garous, tandis que les loups-garous cherchent à éliminer les villageois

Figure 14: Bouton de rendu

Ces deux fonctions modifient un paramètre de la base de données*, et donc directement le site internet. Depuis la page d'information on voit alors que l'état d'emprunt est "Emprunte" ou "Empruntable".

D. Pages administrateurs

Rédacteurs: Paul, Astrid

Relecteurs: Astrid, Paul

Enfin, les pages administrateurs sont des pages de gestion et d'information pour le président du club Troll*. Elles ne sont accessibles que par un URL qui ne sera connu que des présidents du club. Une partie gestion qui permet de mettre à jour la base de données* et une partie informations sur les emprunts en cours. Tout d'abord, la page de gestion:

Liste des jeux empruntés

Nom
Type
Catégorie de rangement
Nombre de joueurs
URL photo du jeu
Empruntable/Non Empruntable
Description

Ajouter

Nom du jeu à modifier
Nom
Type
Catégorie de rangement
URL photo du jeu
Nombre de joueurs
Empruntable/Non Empruntable
Description

Modifier

Nom du jeu à supprimer

Supprimer

Figure 15: Page administrateur: gestion

La première partie de cette page correspond à la gestion de la base de données*. Elle contient les fonctions ajouter un jeu, modifier un élément d'un jeu en rentrant le nom de celui-ci, ainsi que le paramètre que nous souhaitons changer et la fonction supprimer comme on peut le voir sur la figure ci-dessus. La fonction ajouter un jeu nécessite de remplir tous les champs d'information. La fonction modifier quant à elle permet de ne modifier qu'un ou plusieurs éléments d'un jeu, selon les champs remplis. Enfin, la fonction supprimer nécessite seulement de rentrer le nom du jeu. Lorsque ces fonctions sont utilisées, des messages de confirmation ou d'erreur (principalement quand le nom du jeu est mal renseigné) sont envoyés à l'utilisateur.

Comme pour la fonction emprunt, la page met à jour directement la base de données* et donc les changements sont directement effectifs dans les pages de jeu.

Enfin, la dernière fonctionnalité de cette page est une fonction d'information sur l'état d'emprunt d'un jeu (en bas de la page, cf figure 16). Un lien vers la liste de tous les emprunts (tout en haut de la page, cf figure 15) est également présent:

Nom du jeu emprunté

Dernier emprunt

Figure 16: Page administrateur: champ d'informations

Lorsqu'elle est utilisée, la fonction ci-dessus renvoie un message sur la page, détaillant la date d'emprunt et le nom de l'emprunteur. Elle puise bien entendu les informations d'emprunt depuis la base de données.

Pour finir, le site est doté d'une page "admin emprunt", accessible par le lien en haut de la page administrateur "Liste des jeux empruntés", (cf figure 15) que l'on peut voir en figure 17 ci dessous.

[Retour à la page administrateur](#)

Nom du jeu	Nom	Date
Loups-garous de Thiercelieux: Best Of	Paul Devouge-Boyer	26-05-2024

Figure 17: Page administrateur: liste d'emprunt

L'administrateur ne peut pas interagir avec cette page. Il peut y voir les jeux empruntés avec le nom de l'emprunteur et la date de l'emprunt. On notera aussi le lien de retour vers la page administrateur. Finalement dans les deux pages administrateur, le lien vers la page d'accueil est activé.

A l'aide de ces différentes pages et fonctionnalités, nous avons donc un site complet et fonctionnel répondant au cahier des charges. Le site est accessible au lien suivant: <https://empruntclubtroll.resel.fr/>

III. Du site aux armoires

Rédactrice: Astrid

Relecteurs: Lucas, Pauline, Paul

Une première version du site étant fonctionnelle en locale, il fallait ensuite s'occuper de le rendre accessible à tous et utilisable en condition. Cela passe par l'hébergement du site, puis par l'étiquetage des QR codes sur les jeux et enfin par la communication au membres du club de l'existence du site.

A. Hébergement

Rédactrice: Astrid

Relecteurs: Lucas, Pauline, Paul

Une fois le site intégralement codé en local, il a fallu le déployer afin qu'il soit accessible à tous. Pour faire cela, il est nécessaire de trouver un serveur où l'héberger. L'option la plus simple, théoriquement rapide et à moindres frais est d'utiliser un des serveurs du [RESEL*](#). Nous avons donc contacté des membres de cette association afin de nous renseigner sur le processus de déploiement d'un site. Il fallait tout simplement, de notre côté, uploader tout le code source sur le gitlab du RESEL*. De leur côté, ils créent une branche prod, annexe au projet, d'où est déployé le site. Afin de réaliser une mise à jour, il faut tout simplement changer le code sur la branche main, créer un merge request de la branche main dans la branche prod et la nouvelle version est disponible !

Cependant, lors de la phase de déploiement, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Il a d'abord fallu trouver un membre du RESEL* prêt à s'occuper de notre projet, puis trouver son discord afin d'être en mesure de le contacter. Nous avons tout d'abord contacté lors de la création de notre projet un membre du RESEL* qui nous a confirmé que tout serait possible et a commencé à nous présenter les modalités et contraintes liés à l'hébergement. Néanmoins, étant un étudiant de deuxième année partant en stage, il n'a pas souhaité poursuivre son implication dans le projet qui a été mis de côté. Nous nous sommes ainsi tournés vers un nouveau membre. Ce dernier a pris plus d'une semaine à nous

répondre puis une semaine de plus à déployer le site, alors qu'on nous avait assuré que les déploiements de sites étaient habituellement réalisés dans la journée. Ceci a généré beaucoup d'inquiétude de notre côté et nous a mis en retard pour la suite du projet. En effet, l'étape de création, impression et mise en place des QR codes étant longue, nous aurions préféré avoir deux semaines de plus pour le faire. Ceci aurait également permis d'avoir une plus longue phase de tests dans laquelle auraient été plus impliqués les utilisateurs quotidiens du club Troll*.

De plus, le membre du RESEL chargé de notre projet a omis de nous dire que nous pouvions déployer de nous mêmes de nouvelles versions du projet ainsi que comment le faire. Nous avons donc perdu un certain temps à leur envoyer des messages, et à attendre leurs réponses, afin qu'ils mettent à jour notre site après chacune des phases de test. Une fois que nous avons su qu'il était possible de mettre à jour notre site nous même, leurs explications étant peu claires, il y a eu un petit temps de prise en main. Finalement, nous avons pu déployer de nous mêmes les dernières mises à jour.

B. Les QR codes

Rédacteur: Paul

Relecteurs: Lucas, Astrid, Pauline

Après l'hébergement, une fois certains des urls de chaque jeu, les phases de génération et d'étiquetage des QR codes pouvaient commencer. En effet, comme dit précédemment, les jeux sont empruntables via des QR codes placés sur chacune des boîtes, évitant ainsi l'éventualité d'emprunt à distance: il faut être dans le club Troll* et avoir accès à la boîte du jeu pour emprunter.

Après plusieurs essais infructueux sur des sites internet pour avoir des QR codes permanents et rapides à générer à moindres coûts, nous avons trouvé une autre solution: la librairie "qrcode" de python [4]. Cette librairie nous permet de générer des QR codes permanents et plutôt rapidement, plus rapidement en tout cas que sur les sites internet. En effet, il fallait juste nous procurer l'ensemble des urls des jeux empruntables, les insérer dans une liste et faire tourner le programme. Ainsi 294 QR codes complètement gratuits ont pu être générés.

La suite, bien plus chronophage, fut de les mettre en forme pour impression, et de renseigner sous chacun le nom du jeu correspondant. Ces 19 pages de QR codes ont ensuite dû être imprimées sur du papier autocollant que nous avons acheté avec le budget du club Troll*. Cependant les imprimantes d'IMT Atlantique n'imprimant qu'en recto-verso, nous avons dû faire appel à l'encre et à l'imprimante personnelle de Lucas.

Une fois les 19 pages imprimées, il nous a fallu découper et coller les QR codes sur les boîtes de jeux. Le rangement préalable nous a grandement facilité l'opération mais quelques heures ont dû être nécessaires.

Figure 18: Découpage et collage des QR codes



Figure 19: QR codes

C. La communication

Rédactrice: Pauline

Relecteurs: Lucas, Astrid, Paul

Pour mettre en place le système d'emprunt, nous avons dû faire de la communication dans le discord du club. Cette communication a reposé d'un côté sur l'envoi de messages pour prévenir de l'accessibilité du site au membres du foyer des élèves* et d'un autre côté sur la réalisation d'affiches. Les deux affiches réalisées (via canva [2]) permettent à la fois d'expliquer comment se déroule le nouveau système d'emprunt et d'un autre côté donne un accès à la page "Accueil" du site via un QR code (cf figure 20). Ce QR code a été réalisé avec notre algorithme python de la même manière que ceux des boîtes de jeu.

Pour emprunter des jeux:

- scannez le QR code sur la boîte du jeu que vous voulez emprunter
- renseignez votre nom et prénom sur la page qui s'ouvre
- cliquez sur le bouton emprunter

Vous pouvez alors profiter du jeu !

Pour rendre un jeu:

- rendez le jeu maximum 2 semaines après l'emprunt
- scannez le QR code du jeu à rendre
- cliquez sur le bouton rendre sur la page qui s'ouvre
- remettez le jeu dans la catégorie où il se range (donnée sur la page)

Site pour consulter les jeux empruntables et savoir où les jeux se rangent



Site to view borrowable games and find out where the games are stored

Figure 20: Posters de communication pour le site d'emprunt mis en salle Troll

IV. Les tests

Rédacteurs: Lucas, Pauline

Relecteurs: Astrid, Paul

Une fois le site réalisé et hébergé, les QR codes mis en place sur les boîtes des jeux et la communication faite, il est temps de nous intéresser aux phases de tests (cf figure 21). Pour réaliser ces tests et ainsi valider notre projet, il nous faut prendre en compte les fonctions du cahier des charges et les contraintes imposées. Nous avons donc testé toutes les fonctions du besoin présentées dans le cahier des charges, et cela par les différents types d'utilisateurs identifiés dans la partie I.B..

Analyse des besoins

Test complet

Analyse

Test d'intégration

Conception

Tests unitaires

Réalisation

Figure 21: Cycle en V de notre projet, étape des tests

A. Mise en place des tests

Rédacteurs: Pauline, Lucas

Relecteurs: Astrid, Paul

Les tests ont été mis en place à plusieurs reprises. Tout d'abord, avant l'hébergement du site un maximum de tests étaient effectués en local afin d'obtenir un site fonctionnel à partager aux autres utilisateurs. Ensuite, de nouveaux tests ont été effectués par l'ensemble des membres de façon aléatoire pour essayer de repérer des problèmes spécifiques à certains jeux et les corriger. Enfin, grâce à la phase de communication, de nouveaux tests ont été effectués par les futurs utilisateurs de ce système, les membres du club Troll*.

En pratique, les fonctions du cahier des charges ont été réparties en deux parties, la partie fonctions touchant directement l'utilisateur et la partie fonctions s'adressant aux administrateurs. Les fonctions visant l'administrateur ont ainsi été testées par notre équipe, comprenant la présidente actuelle du club. Pour les fonctions destinées à l'utilisateur, il nous a paru pertinent de les faire tester non seulement par notre équipe, mais par notre client directement c'est-à-dire les membres du club Troll*. Nous avons donc fait une demande de testeur via le discord du club (cf figure 22).

Pauline 18/05/2024 19:05

@Trolls Hello tout le monde ! Message important merci de le lire en entier !

Le nouveau système d'emprunt des jeux du club est enfin disponible !! <https://empruntclubtroll.resel.fr/> sur ce site vous retrouverez tous les jeux du club, un cliquant sur le jeu qui vous intéresse (ou en le cherchant dans la barre de recherche) vous aurez des informations comme l'endroit où il se range dans les armoires, s'il est empruntable ou non, s'il est actuellement emprunté,... Pour emprunter un jeu il vous suffira maintenant de scanner le QR code collé sur la boîte du jeu qui vous intéresse puis d'entrer votre nom et votre prénom dans la page qui s'ouvrira et enfin d'appuyer sur le bouton emprunter ! Et voilà vous pourrez emmener le jeu chez vous ! Et pour le rendre il vous faudra rescanner le même QR code et appuyer sur le bouton rendre ! Vous pourrez alors remettre le jeu là où il se range (info que vous avez sur la page du jeu pour rappel). Les jeux sans QR codes ne sont pas empruntables (c'est marqué par ailleurs sur les armoires qu'ils ne le sont pas) donc merci de respecter ça. Je compte sur vous pour respecter ce système (des affiches arriveront dans la semaine pour vous rappeler le principe) et en informer votre entourage le plus possible. Si vous avez des retours à donner sur ce système n'hésitez pas et si certains veulent aider et venir le tester avec mon groupe CODEV on sera au club mercredi matin à partir de 8h30 pour répondre à vos questions et faire des tests !

Figure 22: Capture d'écran de la communication réalisée et de la demande faite

Plusieurs membres du club Troll* sont ainsi venus tester le site. Chacun devait réaliser neuf tests, pour tester les neufs fonctions liées aux utilisateurs. Pour réaliser ces tests nous leur avons simplement dit quels tests ils devaient réaliser et nous les avons laissés faire sans rien dire, afin de voir à quelle point l'utilisation du site était intuitive. Ensuite, nous avons pris la décision de distribuer un questionnaire afin de mesurer la satisfaction de notre site auprès de ces testeurs. Etant donné que notre site se veut avant tout utile en répondant à des demandes précises du client, les questions traitent principalement la qualité pragmatique du site (cf figure 23).

Laid | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | Beau

Pratique | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | Pas pratique

De bon goût | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | De mauvais goût

Prévisible | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | Imprévisible

Bas de gamme | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | Haut de gamme

Sans imagination | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | Créatif

Simple | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | Compliqué

Confus | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | Clair

Figure 23: Questionnaire de satisfaction des testeurs

B. Les tests et leurs résultats

Rédacteurs: Lucas, Pauline

Relecteurs: Astrid, Paul

Comme décrit dans la figure 21 représentant le cycle en V des étapes de notre projet, les tests se découpent en trois catégories distinctes. On retrouve les tests unitaires, les tests d'intégration et enfin le test complet de l'entièreté du site. Nous avons alors découpé nos tests en ces différentes catégories afin de tester correctement le site.

Les tests unitaires sont, comme leur nom l'indique, un ensemble de tests qui vérifient chacun un point de code, une demande précise du client. Dans le cadre de notre site, ces tests unitaires ont eu pour but de vérifier le bon fonctionnement des fonctions de l'administrateur comme l'ajout, la suppression et la modification. Afin de tester ces différentes fonctions spécifiques à l'administrateur, nous avons suivi le protocole du cahier des charges.

Pour la fonction supprimer de la page administrateur, aucun problème n'a été à déplorer. En appuyant sur le bouton "supprimer" après avoir entré le nom du jeu à supprimer, le jeu est bien supprimé de la base de données*.

Initialement, pour modifier un jeu avec la fonction Modifier, il était nécessaire de remplir l'intégralité des champs du jeu. Or, si l'on souhaite modifier seulement un paramètre d'un jeu, devoir remplir tous les autres champs (comme la description) est long et sujet à des erreurs. Dorénavant, ne renseigner que le nom du jeu à modifier et le champ à modifier sont suffisants.

Pour les fonctions Ajouter et Modifier, pour la ligne “Empruntable/Non Empruntable” où il faut écrire l’une des deux propositions entre “Empruntable” et “Non Empruntable”, il était affiché “Empruntable/ Non empruntable”. Or remplir ce champ avec “Non empruntable” retournait une erreur, la majuscule au E étant nécessaire. Il a donc été nécessaire de modifier ce détail.

Les tests d’intégration, quant à eux, permettent de comprendre comment un ensemble de modules fonctionnent ensemble et interagissent. Dans le cadre de notre site, les tests porteront sur le lien entre le site et la base de données* et sur la possibilité d’emprunter un jeu.

Concernant les liens entre la base de données* et le site, un problème majeur est survenu lors des tests. Lors de la construction des liens du site, pour passer de la page d’accueil vers une page spécifique d’un jeu, l’url de la page spécifique est composé du nom du jeu. Dès lors, l’utilisation de certains caractères spéciaux dans le nom du jeu conduisait à des urls non fonctionnels, comme par exemple le caractère &. Nous avons donc converti tous les caractères spéciaux de façon adaptée afin de générer des URLs fonctionnels.

Le dernier test majeur pour valider le cahier des charges concerne la capacité d’un utilisateur à emprunter ou rechercher des jeux sur le site. Les tests par les utilisateurs du site pour ces deux fonctions ont alors conduit à diverses mises à jour du site.

Certains testeurs ont aussi reçu comme directive de tester directement le site, sans démarche ou protocole de test à effectuer. Ils ont ainsi pu effectuer un test complet de l’entièreté du site par eux-mêmes. Ces tests nous ont permis d’appliquer le questionnaire de la figure 23. A travers ce dernier, les principaux atouts de notre site se sont révélés être sa praticité, sa prévisibilité ainsi que sa simplicité. Néanmoins, l’esthétique du site peut être sujet à amélioration avec un site qui n’est pas particulièrement beau et plutôt bas de gamme. Cette esthétique reste cependant limitée par la charte graphique du club Troll* inscrite dans le cahier des charges.

C. Améliorations effectuées suite aux tests

Rédactrice: Pauline

Relecteurs: Lucas, Astrid, Paul

A la suite des tests réalisés par des membres du club Troll*, nous avons récolté plusieurs remarques pertinentes qu’il nous a fallu prendre en compte pour le site.

La première remarque était que le logo du club Troll* (en haut à gauche sur les pages du site) n’était pas cliquable comme cela est le cas dans de nombreux sites et que cela rendait l’expérience utilisateur moins agréable. En effet, pour revenir sur la page d’accueil depuis une page jeu l’utilisateur pouvait cliquer sur le bouton home (en haut à droite sur les pages des jeux) ou sur les mots “club Troll*” juste à côté du logo du club mais pas sur celui-ci. Nous avons donc rendu ce logo cliquable afin que les utilisateurs puissent revenir sur la page d’accueil du site grâce à celui-ci.

Une autre remarque qui nous a été faite est que quand on recherche un jeu dans la barre de recherche dans les propositions faites par cette dernière il n’y a rien qui indique si on peut cliquer ou non sur les propositions. Ce détail peut prêter à confusion et faire penser à l’utilisateur que bien qu’il y ait des suggestions il doit taper tout le titre du jeu pour accéder à ce dernier. Nous avons donc mis en place un système de surbrillance sur les propositions de la barre de recherche. Ainsi, lorsque les utilisateurs passent leur souris sur les

propositions de la barre de recherche une surbrillance verte claire (dans le thème de la page) apparaît sur la proposition sous la souris.

La troisième remarque était qu'il était dommage qu'il n'y ait pas les modalités d'emprunt et de rendu d'un jeu sur le site et qu'il était alors nécessaire de se rendre au club pour connaître ces dernières. Cette remarque est particulièrement importante car nous souhaitons que le club soit accessible de tous et que le système d'emprunt soit compréhensible de tous pas que de ceux qui se rendent au club. Nous avons donc rajouté une page contenant les modalités d'emprunt et de rendu sur le site (cf figure 24). Cette page est accessible depuis la page d'accueil et depuis la page des jeux empruntables via un lien. Les jeux non empruntables n'ont pas ce lien puisqu'ils ne peuvent pas être empruntés. Grâce à cette page toute personne souhaitant savoir comment emprunter un jeu peut avoir les modalités d'emprunt et de rendu d'un jeu de chez lui et n'est pas obligé d'aller au club.



Figure 24: page des modalités d'emprunt et de rendu des jeux

La dernière remarque qui nous a été faite et qui a conduit à un changement du cahier des charges était que le rendu était un peu "compliqué". Pour rendre un jeu il fallait mettre le nom et le prénom de la personne l'ayant emprunté, toutefois un de nos testeurs nous a fait la remarque que parfois les jeux étaient rendus par d'autres personnes que l'emprunteur et que la nouvelle personne rendant le jeu ne connaissait pas le nom de famille de l'emprunteur. Il est vrai que parfois les jeux sont empruntés par un groupe d'amis et donc peuvent être empruntés et rendus par des personnes différentes. Les personnes rendant les jeux peuvent donc ne pas savoir qui a emprunté le jeu dans leurs amis, ou l'avoir oublié ou ne pas connaître le nom de l'emprunteur. Dans ces cas de figure le rendu serait alors impossible bloquant un nouvel emprunt et ce serait alors aux administrateurs de faire la modification du jeu et donc de contrôler quels jeux sont marqués empruntés alors qu'ils sont dans les armoires, ce qui n'est pas le but des administrateurs. Nous en avons donc parlé à notre client qui a modifié le cahier des charges pour que le rendu ne se fasse plus en renseignant le nom et prénom mais juste en cliquant sur un bouton rendu. Nous avons ensuite réalisé ce changement dans notre site et maintenant le rendu se fait via un simple bouton.

Conclusion

Rédactrice: Pauline

Relecteurs: Lucas, Astrid, Paul

Pour conclure, toutes les fonctionnalités qu'elles soient principales ou facultatives fixées par le cahier des charges sont validées par le site. Il respecte de plus les contraintes imposées par le client. Le site demandé par le client est donc terminé, répond bien aux critères et a été validé par notre phase de test. Le site est également facile d'utilisation, que ce soit du côté administrateur ou du côté utilisateur et constitue ainsi un moyen accessible d'emprunt et d'accès aux informations des jeux du club Troll*. De plus, le site permet d'avoir une base fiable des jeux empruntés pour les administrateurs (sans que les noms des emprunteurs ou des jeux soient illisibles). Le produit fournit répond donc bien à la problématique du client.

Le site a toutefois des limitations. En effet, il ne garantit pas que la liste des jeux empruntés soit exacte. Les utilisateurs pourraient ne pas renseigner leur nom et prénom mais des informations erronées voir ne pas renseigner l'emprunt tout court. L'utilisation du site se base donc sur la bienséance des utilisateurs, et une confiance leur est accordée quant à l'emprunt des jeux. Une autre limitation est la difficulté à avoir de la connexion en salle Troll. Certains de nos testeurs n'avaient pas le wifi de la RESEL* et en salle Troll parfois il est difficile d'avoir de la 4G, il leur a donc été difficile d'emprunter des jeux (les pages mettaient du temps à se charger,...). Ce problème est difficile à pallier, la seule solution que nous proposons est que l'utilisateur prenne le jeu et qu'il l'emprunte sur le site une fois chez lui où il a de la connexion.

A court et moyen terme, le projet ne nécessite que de simples mises à jour de la base de données avec la page administrateur. En effet, chaque année le club achète des nouveaux jeux, nécessitant ainsi cette mise à jour. Nous avons donc souhaité rendre la mise à jour du site possible pour les prochaines générations de présidents. C'est pour cela que la totalité du code du site est open source. Il suffit que les présidents se transmettent un par un la localisation de ce code, tout comme les urls des pages administrateur. En cas d'un oubli de l'url pour la page administrateur, il serait simple de le retrouver en relisant le code source. A plus long terme, certaines actions de renouvellement des QR codes devront être mises en place. Ces derniers risquent de s'effacer avec le temps, rendant la lecture du code et donc l'emprunt du jeu impossible.

Ce projet a ainsi vocation à perdurer pour les futurs étudiants, et nous espérons que ce site sera entretenu par les prédécesseurs du club Troll* afin de faire de ce système un outil essentiel et indispensable au club.

Bibliographie

- [1] BoardGameGeek, *BGG* [site web]. Disponible sur: <<https://boardgamegeek.com/>> (consulté du 17 Mars au 15 Avril)
- [2] Canva, *Canva* [site web]. Disponible sur: <<https://www.canva.com/>> (consulté le 19/05/2024)
- [3] Flask, *Flask's documentation* [site web]. Disponible sur: <<https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/>> (consulté le 28/03/2024)
- [4] Python QRcode, *qrcode 7.4.2* [site web]. Disponible sur: <<https://pypi.org/project/qrcode/>> (consulté le 29/04/2024)
- [5] Stack Overflow, *stackoverflow* [site web]. Disponible sur: <<https://stackoverflow.com/>> (consulté le 01/04/2024)
- [6] W3Schools, *Learn to Code* [site web]. Disponible sur: <<https://www.w3schools.com/>> (consulté le 31/03/2024)

Glossaire

API (application programming interface):

Interface qui permet de faire le lien entre un logiciel (ou service ou application) et un autre logiciel (ou service ou application) pour échanger des données ou des fonctionnalités.

Backend:

Partie d'un logiciel ou d'une application non visible des utilisateurs mais permettant son fonctionnement.

Base de données:

Ensemble d'informations structurées qui est facile à gérer et à mettre à jour.

Booléen:

Variable qui ne peut prendre que deux valeurs (ici vrai ou faux).

Club Troll:

Club de jeux de société de l'école d'ingénieur IMT Atlantique.

Foyer des élèves:

Lieu à IMT Atlantique où se situe le club Troll* et d'autres clubs de la vie associative.

html:

Langage informatique de balisage permettant la création de page web.

Logigramme:

Schéma qui permet de représenter de façon ordonnée et séquentielle les actions à réaliser pour atteindre un objectif donné.

Page dynamique:

Page qui change en fonction des actions de l'utilisateur ou des modifications de la base de données (s'oppose à la page statique).

Page statique:

Page qui ne changera pas pour l'utilisateur, il n'y a pas d'interaction possible.

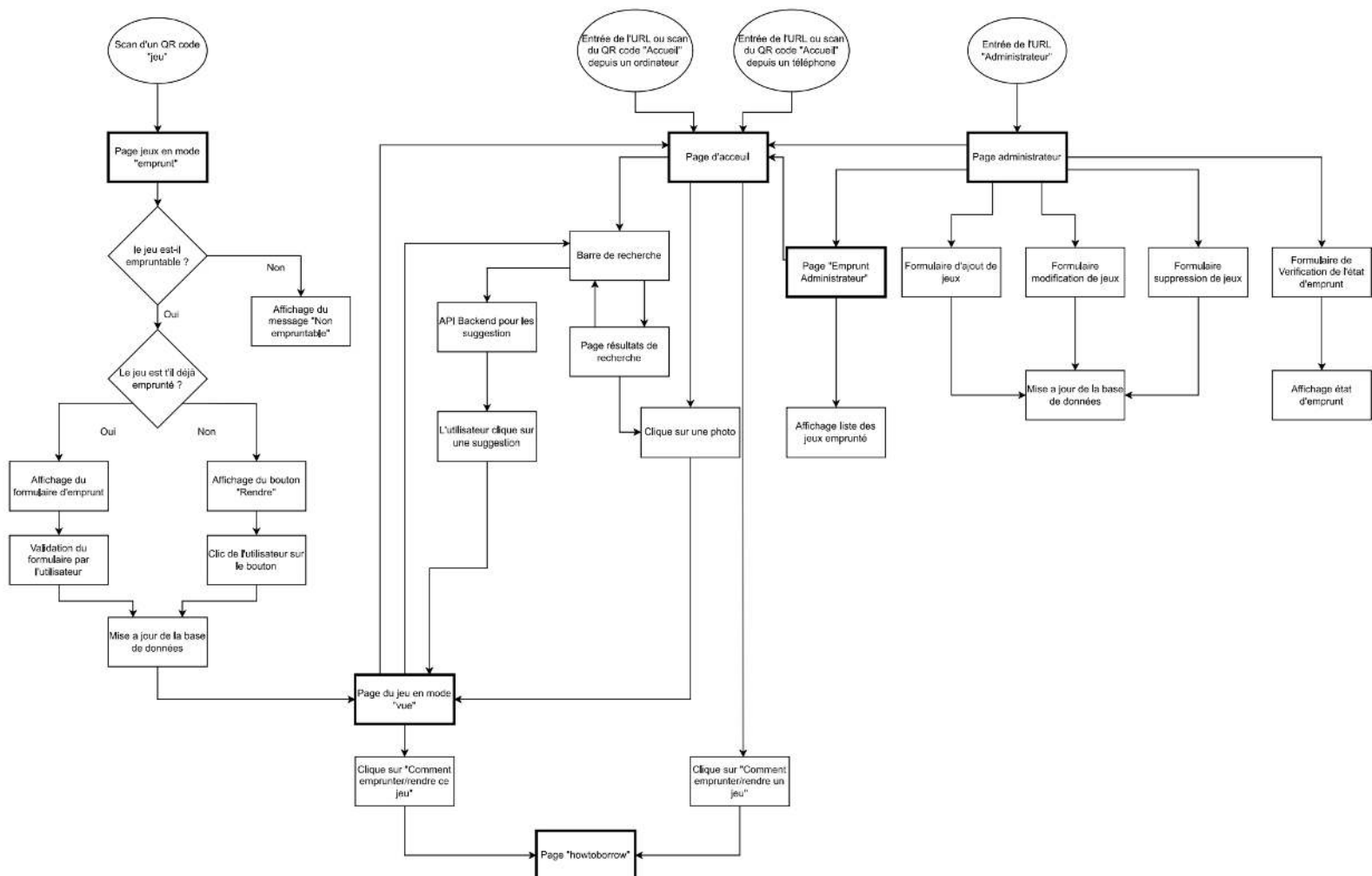
RESEL:

Association gérée par des élèves d'IMT Atlantique qui se charge du réseau wi-fi sur le campus et de serveurs pour l'hébergement de site.

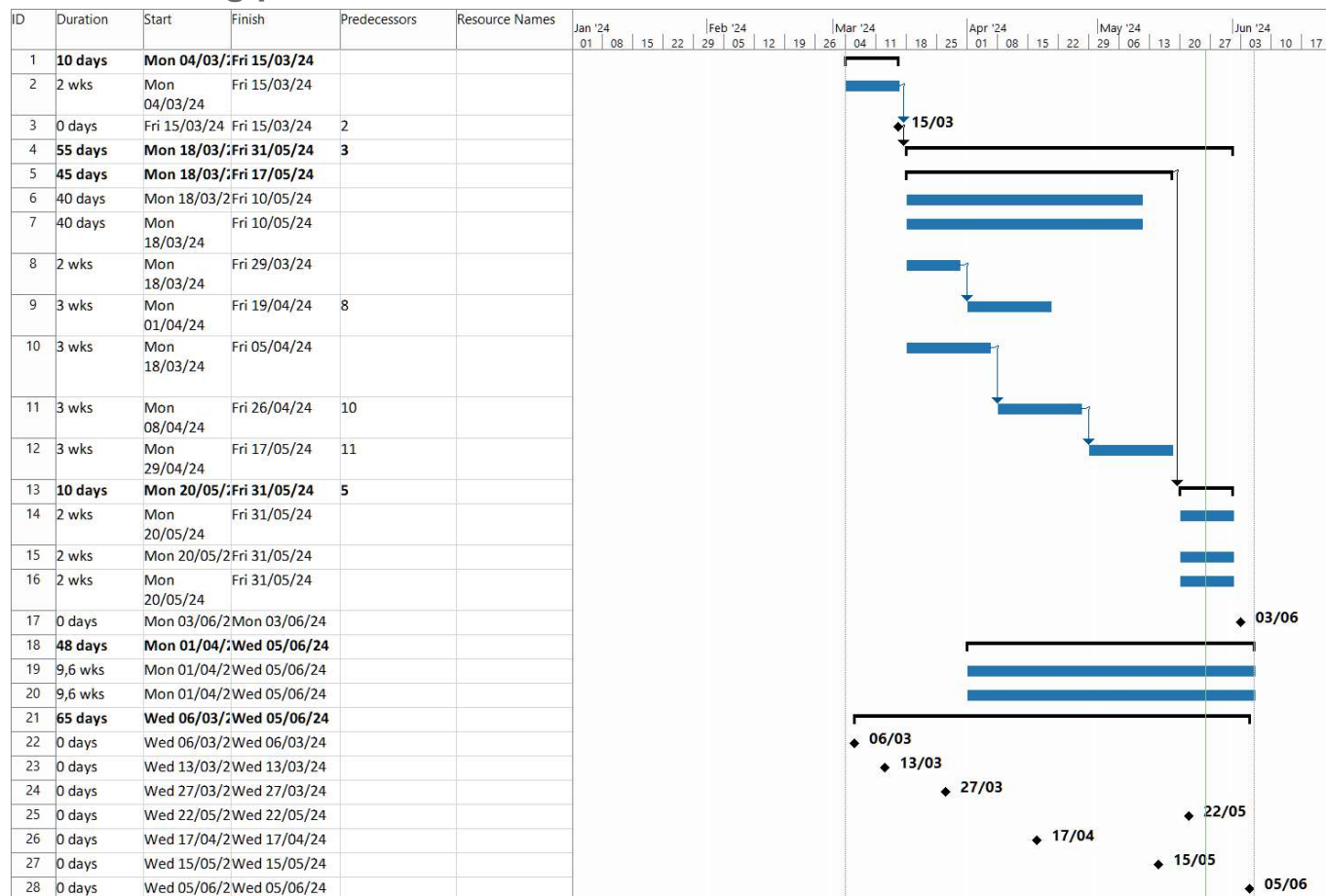
Annexes

Logigramme complet du site.....	27
Planning prévisionnel.....	28
Planning réel.....	28
Analyse des plannings.....	29

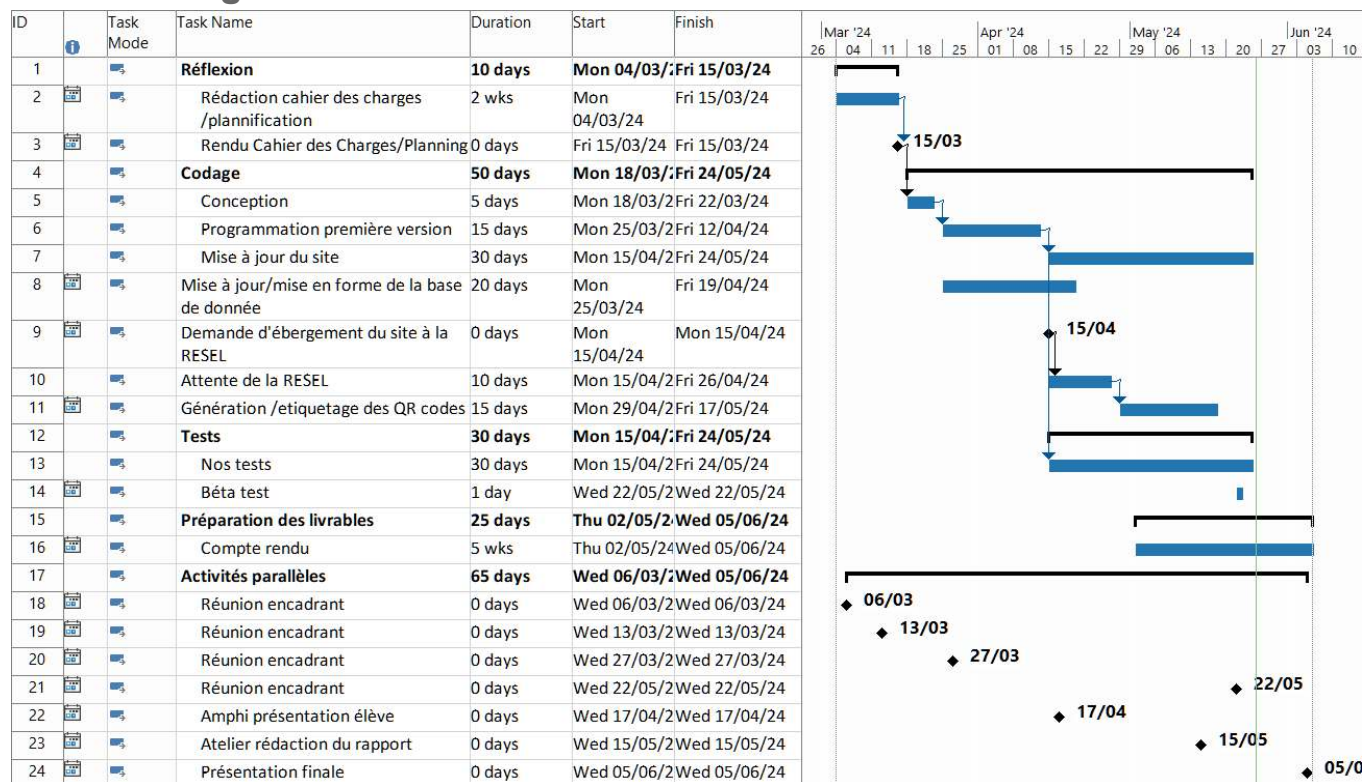
Logigramme complet du site



Planning prévisionnel



Planning réel



Analyse des plannings

A la fin de notre projet, nous avons dû revoir notre planning prévisionnel afin de revoir nos estimations initiales, ce qui a conduit au planning réel ci-dessus.

Nos principales erreurs de planification résident dans la prévision du temps de programmation de la première version du site, qui fut bien plus court que prévu. Cela nous a donc permis de réaliser une phase de test d'une durée suffisante suivie d'une mise à jour du site suite aux remarques des testeurs.

De plus, certains temps d'attente non prévus nous ont retardé, comme le temps de réponse de la RESEL pour l'hébergement du site. Le compte rendu du projet, quant à lui, a commencé plus tard du fait de l'arrivée tardive des informations de rédaction.